复变函数和积分变换

包益欣

2020 年 11 月 4 日

Contents

1 级数 **2**

1.1 (复)数项级数和(复)函数项级数 2

1.2 幂级数和泰勒展开 3

1.3 广义幂级数和洛朗展开 11

第 1 章　级数

1.1　(复)数项级数和(复)函数项级数

在本节中我们介绍复数项级数和复函数项级数的一般理论，为本章之后的幂级数和广义幂级数理论做准备.

定义. 设$\{a_n\}$是一复数数列. 我们由此构造以$\{a_n\}$为通项的求和数列$\{S_n\}$，其中

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$$

是数列$\{a_n\}$中前n项求和. 我们用$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$表示数列$\{S_n\}$的极限，称为通项为$\{a_n\}$ 的求和级数. 若数列$\{S_n\}$极限存在有限，我们称级数$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$收敛. 反之，我们称级数$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$发散.

对于复数数列$\{a_n\}$，取$b_n = \mathrm{Re}(a_n)$和$c_n = \mathrm{Im}(a_n)$. 则由一个复数数列$\{a_n\}$我们可得两个实数数列$\{b_n\}$和$\{c_n\}$. 由等式

$$S_n = \underbrace{\left(\sum_{k=0}^{n} b_k\right)}_{R_n} + i\underbrace{\left(\sum_{k=0}^{n} c_k\right)}_{I_n}$$

可知数列$\{S_n\}$极限存在当且仅当$\{R_n\}$和$\{I_n\}$极限存在. 因此我们有如下命题：

命题. 级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n$收敛当且仅当级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty} b_n$和级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty} c_n$收敛.

我们不难证明下列命题.

命题. 级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n$收敛$\Rightarrow \lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$.

定义. 我们称级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n$绝对收敛当且仅当级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty} |a_n|$收敛.

实数项级数中，收敛是绝对收敛的必要条件. 由此我们有如下定理：

定理. 级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n$绝对收敛$\Rightarrow \sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n$收敛.

证. 级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n$绝对收敛且$|b_n|, |c_n| \leqslant |a_n| \Rightarrow \sum\limits_{n=0}^{\infty} b_n$和$\sum\limits_{n=0}^{\infty} c_n$绝对收敛$\Rightarrow \sum\limits_{n=0}^{\infty} b_n$和$\sum\limits_{n=0}^{\infty} c_n$收敛$\Rightarrow \sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n$收敛.

例. 判定$\sum\limits_{n=0}^{\infty} z^n$的收敛性.

解. 若$|z| < 1$，易知$\sum\limits_{n=0}^{\infty} z^n$绝对收敛. 若$|z| \geqslant 1$，则$\lim\limits_{n\to\infty} z^n \neq 0$，故$\sum\limits_{n=0}^{\infty} z^n$发散.

定义. 设$\{f_n(z)\}_{n\geqslant 1}$是复平面点集$E$上的一复函数列. 我们称函数项级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty} f_n(z)$在集合$E$上一点$z_0$处收敛当且仅当数项级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty} f_n(z_0)$收敛. 函数项级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty} f_n(z)$在集合$E$上收敛当且仅当$\sum\limits_{n=1}^{\infty} f_n(z)$在$E$上任一点收敛. 我们称集合$E$上收敛函数项级数

$$S(z) := \sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$$

是一致收敛的当且仅当任一取定正实数ε，存在正整数N满足

$$|S_n(z)-S(z)|<\varepsilon,\quad n>N,\ z\in E,$$

其中$S_n(z)=\sum_{k=1}^{n}f_k(z)$. 亦即正整数$N$的选取只依赖于$\varepsilon$的选取，不依赖集合$E$中点$z$的选取.

例. 我们构造复函数列$\{f_n(z)\}$如下：

$$f_n(z)=\begin{cases} z, & n=1;\\ z^n-z^{n-1}, & n\geqslant 2.\end{cases}$$

则求和函数列$S_n(z)=z^n$在单位圆盘$|z|<1$上收敛于零. 但我们不难证明$S_n(z)$在开圆盘$|z|<1$上不是一致收敛到零的. 离单位圆周$|z|=1$越近的点收敛于零的速度越慢. 但是在单位圆盘内部的闭圆盘$|z|\leqslant r$上，由$|S_n(z)|\leqslant r^n$可知$S_n(z)$在$|z|\leqslant r$ 上一致收敛于零. 通过此例我们引进内闭一致收敛的概念.

定义. 我们称级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}f_n(z)$在区域$D$上内闭一致收敛当且仅当级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}f_n(z)$在区域$D$中任一有界闭集$K$上一致收敛.

例. 前例中$S_n(z)=z^n$在开圆盘$|z|<1$中内闭一致收敛于零.

内闭一致收敛求和级数有较好的分析性质，我们有如下命题：

命题. 设$\{f_n(z)\}$是区域D上的解析函数列. 设级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}f_n(z)$在区域$D$上内闭一致收敛，则我们有如下性质：
(1) (逐项可导性) 和函数$S(z)$在区域上解析且有等式

$$S^{(p)}(z)=(\sum_{n=1}^{\infty}f_n(z))^{(p)}=\sum_{n=1}^{\infty}f_n^{(p)}(z).$$

(2) (逐项可积性) 设C是区域D内部一条光滑曲线，则

$$\int_C S(z)dz=\int_C(\sum_{n=1}^{\infty}f_n(z))dz=\sum_{n=1}^{\infty}\int_C f_n(z)dz.$$

注. 本章后两节中，幂级数在其收敛圆盘，广义幂级数在其收敛圆环上均是内闭一致收敛的. 因此我们可以对其进行逐项求导和逐项积分的操作.

1.2 幂级数和泰勒展开

定义. 我们称级数$\sum_{n=0}^{\infty}a_n(z-z_0)^n$以点$z_0$为中心的幂级数，其中复数$a_i$为此幂级数中的$i$次项系数.

做变量替换$w=z-z_0$，我们考察以零点为中心的幂级数. 我们称一个幂级数收敛的点集为此幂级数的收敛域. 就幂级数的收敛域，我们有如下定理：

定理. 若幂级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nw^n$在点$w_0$处收敛，则级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nw^n$在区域$|w|<|w_0|$上收敛. 若幂级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nw^n$在点$w_0$处发散，则级数在区域$|w|>|w_0|$上发散.

证. 第二个命题是第一个命题的自然推论，因此我们只需要证明第一个命题. 若级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nw_0^n$收敛，则存在正实数$M$满足$|a_nw_0^n|\leqslant M$. 若$|w|<|w_0|$，则

$$|a_nw^n|=|a_nw_0^n|\cdot\left|\frac{z}{w_0}\right|^n\leqslant M\left|\frac{w}{w_0}\right|^n.$$

由于$\left|\dfrac{w}{w_0}\right|<1$，级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty}M\left|\dfrac{w}{w_0}\right|^n$ 收敛. 由比较可知级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nw^n$绝对收敛.

由此命题，我们可以定义幂级数的收敛半径.

定义. 对于幂级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n w^n$，我们定义其收敛半径为

$$R := \sup\left\{ |w| \middle| \sum_{n=0}^{\infty} a_n w^n \text{收敛} \right\}.$$

由于级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n w^n$ 在零点处必收敛，故$R \geqslant 0$. 我们称$B(0,R)$为幂级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n w^n$的收敛圆盘.

我们自然有如下定理：

定理. 设正实数R是幂级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n w^n$的收敛半径. 则幂级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n (z-z_0)^n$在开圆盘$|z-z_0| < R$上绝对收敛且内闭一致收敛，在区域$|z-z_0| > R$上发散.

注. 当收敛半径$R=0$时，圆盘区域$|z-z_0| < R$退化为空集. 此时幂级数仅在中心点上收敛. 当$R=+\infty$时，圆盘区域$|z-z_0| < R$可以看成为整个复平面，此时幂级数在整个复平面上收敛. 幂级数在收敛圆盘边界$|z-z_0| = R$上的收敛性较为复杂，我们通过下面的例子可以体会.

计算给定幂级数的收敛半径我们有如下计算方法：

命题. (达朗贝尔检比法) 给定幂次级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n w^n$，若极限$\lambda = \lim_{n\to\infty} \dfrac{|a_{n+1}|}{|a_n|}$广义存在(有限实数或正无穷)，则收敛半径

$$R = \frac{1}{\lambda}.$$

例. 求幂级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{w^n}{n}$, $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{w^n}{n^2}$, $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{w^n}{n!}$和$\sum\limits_{n=0}^{\infty} n! w^n$的收敛半径.

解. 对于幂级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{w^n}{n}$，我们有$\lim\limits_{n\to\infty} \left| \dfrac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n}{n+1} = 1$. 因此幂级数得收敛半径为1. 当$w = e^{i\theta}$时，级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty} w^n$在$w \neq 1$时均是有界的. 由实数项级数的Dirichelt判别法不难证明幂级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{w^n}{n}$在单位圆周不等于1的复数点上收敛. 当$w=1$时，级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n}$显然发散.

对于幂级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{w^n}{n^2}$，我们有$\lim\limits_{n\to\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim\limits_{n\to\infty} \frac{n^2}{(n+1)^2} = 1$. 故幂级数收敛半径为1. 且不难证明此幂级数在收敛单位圆盘边界上绝对收敛.

对于幂级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{w^n}{n!}$，我们有$\lim\limits_{n\to\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{n+1} = 0$. 故幂级数收敛半径为$+\infty$.

对于幂级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty} n! w^n$，我们有$\lim\limits_{n\to\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim\limits_{n\to\infty} (n+1) \to +\infty$. 故幂级数收敛半径为零.

注. 由幂级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty} w^n$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{w^n}{n}$ 和$\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{w^n}{n^2}$的收敛域可知收敛半径相等的幂级数在收敛圆盘边界上的收敛性差异很大，可能在边界圆周上均不收敛，也可能在边界圆周上均收敛.

检比法无法用于计算有无穷多个零系数的幂级数收敛半径，也无法计算极限$\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{|a_{n+1}|}{|a_n|}$不存在的幂级数的收敛半径，如下列幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} 2^{2n} w^{2n} + \sum_{n=0}^{\infty} 3^{2n+1} w^{2n+1}.$$

因此我们接下来介绍一个更一般的计算方法.

命题. (柯西检根法) 幂级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n w^n$的收敛半径为

$$R=\frac{1}{\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\sqrt[n]{|a_n|}}.$$

上极限$\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\sqrt[n]{|a_n|}$为非负实数列$\sqrt[n]{|a_n|}$中收敛子列(极限为有限实数或正无穷)极限的最大值.

例. 求下列幂级数的收敛半径:

$$(1)\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^n}{n!}w^n; \qquad (2)\sum_{n=0}^{\infty}2^{2n}w^{2n}+\sum_{n=0}^{\infty}3^{2n+1}w^{2n+1};$$

$$(3)\sum_{n=0}^{\infty}\left[3+(-1)^n\right]^n w^n; \qquad (4)\sum_{n=0}^{\infty}\cos(in)w^n;$$

$$(5)\sum_{n=0}^{\infty}3^n w^{2n}; \qquad (6)\sum_{n=0}^{\infty}2^n w^{n^2}.$$

解. (1) 直接计算极限

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n+1}{n}\right)^n=e$$

因此此幂级数收敛半径为$\frac{1}{e}$.

(2) 我们有

$$\sqrt[n]{|a_n|}=\begin{cases}3, & n\text{奇};\\ 2, & n\text{偶}.\end{cases}$$

因此$\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\sqrt[n]{|a_n|}=3$，幂级数收敛半径为$\frac{1}{3}$.

(3) 我们有$\sqrt[n]{|a_n|}=3+(-1)^n$, $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\sqrt[n]{|a_n|}=3$. 因此幂级数收敛半径为$\frac{1}{4}$.

(4) 计算得$\cos in=\dfrac{e^n+e^{-n}}{2}$. 不难证明不等式$\dfrac{e^n}{2}\leqslant|\cos in|\leqslant e^n$. 由夹逼定理可知$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}=e$. 因此幂级数收敛半径为$\frac{1}{e}$.

(5) 偶数次项系数$a_n=3^n=(\sqrt{3})^{2n}$. 类似第(2)小题，幂级数收敛半径为$\dfrac{\sqrt{3}}{3}$.

(6) 我们有$\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\sqrt[n]{a_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{2}=1$. 因此幂级数收敛半径为1.

由第一节函数列内闭一致收敛的性质，我们自然有如下定理:

定理. 设R是幂级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n(z-z_0)^n$的收敛半径，则级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n(z-z_0)^n$在开圆盘$|z-z_0|<R$上收敛于一解析函数.

我们自然有如下反问题：圆盘上的解析函数是否能展开成幂级数？此问题的答案是肯定的，我们称此幂级数为解析函数在圆盘中心点的泰勒(Taylor)展开.

定理. (Taylor展开) 设函数$f(z)$是开圆盘$B(z_0,R)$上的解析函数，则

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}a_n(z-z_0)^n=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z-z_0)^n,$$

其中

$$a_0=f(z_0),\quad a_n=\frac{1}{2\pi i}\oint_{|\xi-z_0|=r}\frac{f(\xi)}{(\xi-z_0)^{n+1}}d\xi=\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!},\quad r<R.$$

证. 任取$z \in B(z_0, R)$和$|z - z_0| < r < R$，由柯西积分公式可知

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\xi - z_0| = r} \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi.$$

对于圆周$|\xi - z_0| = r$上的复数，则$\left| \dfrac{z - z_0}{\xi - z_0} \right| = \dfrac{|z - z_0|}{r} < 1$. 因此我们有

$$\frac{1}{\xi - z} = \frac{1}{(\xi - z_0) - (z - z_0)} = \frac{1}{\xi - z_0} \cdot \frac{1}{1 - \left(\frac{z - z_0}{\xi - z_0} \right)} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z - z_0)^n}{(\xi - z_0)^{n+1}}.$$

由函数项级数逐项积分性质，我们有

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{|\xi - z_0| = r} \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\xi - z_0| = r} f(\xi) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z - z_0)^n}{(\xi - z_0)^{n+1}} d\xi = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2\pi i} \oint_{|\xi - z_0| = r} \frac{f(\xi)}{(\xi - z_0)^{n+1}} d\xi \right) \cdot (z - z_0)^n.$$

由柯西积分定理可知积分

$$\oint_{|\xi - z_0| = r} \frac{f(\xi)}{(\xi - z_0)^{n+1}} d\xi$$

取值于区间$(0, R)$中的半径r选取无关. 由高阶积分公式可知

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{|\xi - z_0| = r} \frac{f(\xi)}{(\xi - z_0)^{n+1}} d\xi = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}.$$

证明完毕.

注. 我们称解析函数在零点的泰勒(Taylor)展开为麦克劳林(Maclaurin)展开.

通过对解析函数的高阶求导我们可直接得到一些初等函数的泰勒展开：

命题. 我们有如下常用解析泰勒展开：

$$\frac{1}{1 - z} = 1 + z + z^2 + \cdots + z^n + \cdots, \quad |z| < 1,$$

$$e^z = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \cdots + \frac{z^n}{n!} + \cdots, \quad z \in \mathbb{C},$$

$$\sin z = z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} + \cdots + \frac{(-1)^n z^{2n+1}}{(2n+1)!} + \cdots, \quad z \in \mathbb{C},$$

$$\cos z = 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} + \cdots + \frac{(-1)^n z^{2n}}{(2n)!} + \cdots, \quad z \in \mathbb{C},$$

$$\ln(1 + z) = z - \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{3} + \cdots + \frac{(-1)^{n-1} z^n}{n} + \cdots, \quad |z| < 1,$$

$$(1 + z)^\alpha = e^{\alpha \ln(1+z)} = 1 + \alpha z + \frac{\alpha(\alpha - 1)}{2} z^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha - 1) \cdot (\alpha - n + 1)}{n!} z^n + \cdots, \quad |z| < 1.$$

对于圆盘上解析函数的幂级数展开，我们有如下唯一性定理：

定理. 若圆盘$B(z_0, R)$上的解析函数$f(z)$可展为幂级数$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$，则必然有$a_n = \dfrac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$.

对于一些复杂的解析函数我们直接计算高阶导数可能比较麻烦，由泰勒展开的唯一性我们可以通过函数的变形分拆后简化为较简单的解析函数来处理. 关于幂级数的加减法，设

$$f(z) = a_0 + a_1 (z - z_0) + a_2 (z - z_0)^2 + \cdots + a_n (z - z_0)^n + \cdots, \quad |z - z_0| < R_1,$$

$$g(z) = b_0 + b_1 (z - z_0) + b_2 (z - z_0)^2 + \cdots + b_n (z - z_0)^n + \cdots, \quad |z - z_0| < R_2,$$

则

$$f(z)\pm g(z)=\sum_{n=0}^{\infty}(a_n\pm b_n)(z-z_0)^n,\quad |z-z_0|<R=\min\{R_1,R_2\}.$$

例. 求$\dfrac{1}{(z-1)(z-2)}$的麦克劳林展开.

解. 通过分拆我们有

$$\frac{1}{(z-1)(z-2)}=\frac{1}{z-2}-\frac{1}{z-1}=\frac{1}{1-z}-\frac{1}{2-z}.$$

由常用初等函数的泰勒展开我们有

$$\begin{aligned}\frac{1}{1-z}&=1+z+z^2+\cdots+z^n+\cdots,\quad |z|<1,\\ \frac{1}{2-z}&=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1-\frac{z}{2}}=\frac{1}{2}\left(1+\frac{z}{2}+\frac{z^2}{4}+\cdots+\frac{z^n}{2^n}+\cdots\right)\\ &=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{2^{n+1}},\quad |z|<2.\end{aligned}$$

因此我们有

$$\frac{1}{(z-1)(z-2)}=\sum_{n=0}^{\infty}\left(1-\frac{1}{2^{n+1}}\right)z^n,\quad |z|<1.$$

例. 求$\ln\dfrac{1+z}{1-z}$的麦克劳林展开.

解. 对于$|z|<1$，我们有

$$-\frac{\pi}{2}<\arg(1+z)<\frac{\pi}{2},\quad -\frac{\pi}{2}<\arg(1-z)<\frac{\pi}{2}.$$

因此我们有

$$\begin{aligned}\ln\frac{1+z}{1-z}&=\ln(1+z)-\ln(1-z),\quad |z|<1,\\ \ln(1+z)&=z-\frac{z^2}{2}+\frac{z^3}{3}+\cdots+\frac{(-1)^nz^n}{n}+\cdots,\quad |z|<1,\\ \ln(1-z)&=-z-\frac{z^2}{2}-\frac{z^3}{3}-\cdots-\frac{z^n}{n}-\cdots,\quad |z|<1,\\ \ln(1+z)-\ln(1-z)&=2\cdot z+2\cdot\frac{z^3}{3}+2\frac{z^5}{5}+\cdots\\ &=2\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^{2n+1}}{2n+1},\quad |z|<1.\end{aligned}$$

注. 幅角主值的取值范围是$(-\pi,\pi]$，因此对于$|z|<1$等式$\ln(1+z)^3=3\ln(1+z)$不一定成立.

关于幂级数的乘法，设

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}a_n\left(z-z_0\right)^n,\quad g(z)=\sum_{n=0}^{\infty}b_n\left(z-z_0\right)^n,$$

则乘积解析函数$f(z)g(z)$以点z_0为中心的泰勒展开为函数$f(z)$和$g(z)$泰勒展开的形式乘积，即

$$(f\cdot g)(z)=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{k=0}^{n}a_kb_{n-k}\right)\left(z-z_0\right)^n,\quad |z-z_0|<R.$$

其中R为函数$f(z)$和$g(z)$泰勒展开两个收敛半径中的最小值. 此结论是实数项级数中绝对收敛幂级数的乘积等于形式乘积的幂级数级数在复数中的推广.

例. 用幂级数乘法求函数$\dfrac{1}{(z-1)(z-2)}$的麦克劳林展开.

解. 我们有如下泰勒展开:

$$\frac{1}{1-z}=1+z+z^2+\cdots+z^n+\cdots,\quad |z|<1$$
$$\frac{1}{2-z}=\frac{1}{2}\left(1+\frac{z}{2}+\frac{z^2}{2^2}+\cdots+\frac{z^n}{2^n}+\cdots\right),\quad |z|<2.$$

由乘积函数幂级数展开我们有

$$\frac{1}{(z-1)(z-2)}=(1+z+z^2+\cdots+z^n+\cdots)\left(\frac{1}{2}+\frac{z}{4}+\frac{z^2}{2^3}+\cdots+\frac{z^n}{2^{n+1}}+\cdots\right),\quad |z|<1.$$

因此乘积函数展开中的n次项系数为

$$c_n=\sum_{k=0}^{n}a_kb_{n-k}.$$

其中$a_n=1,b_n=\dfrac{1}{2^{n+1}}$. 经计算得

$$\frac{1}{(z-1)(z-2)}=\sum_{n=0}^{\infty}\left(1-\frac{1}{2^{n+1}}\right)z^n.$$

例. 求$[\ln(1-z)]^2$的麦克劳林展开.

解. 由常用初等函数的泰勒展开我们有

$$\ln(1-z)=-z-\frac{z^2}{2}-\cdots-\frac{z^n}{n}-\cdots,\quad |z|<1.$$

此展开中常数项为零，非常数项的n次项系数a_n等于$\dfrac{1}{n}$. 因此平方中的高于二次的n次项系数为

$$b_n=\sum_{k=1}^{n-1}a_ka_{n-k}=\sum_{k=1}^{n-1}\frac{1}{k(n-k)}=\frac{2}{n}\sum_{k=1}^{n-1}\frac{1}{k}.$$

故

$$[\ln(1-z)]^2=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{2}{n}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n-1}\right)z^n.$$

例. 求$\sin^2 z$的麦克劳林展开.

解. 本例我们如果直接套用幂级数乘法计算将比较繁琐，我们对函数做变形有

$$\sin^2 z=\frac{1-\cos 2z}{2}.$$

做变量替换$u=2z$，我们有

$$\begin{aligned}\cos 2z&=\cos u\\&=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^nu^{2n}}{(2n)!}\\&=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n4^nz^{2n}}{(2n)!}.\end{aligned}$$

故

$$\sin^2 z=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{2^{2n-1}z^{2n}}{(2n)!}.$$

关于幂级数的除法，我们通过下面的例子来理解如何用计算除函数的幂级数.

定义. 求函数$\tan z$到五次项的麦克劳林展开.

解. 由函数$\tan z$的奇函数性质以及$\tan z$和z在零处是等价无穷小量，函数$\tan z$的麦克劳林展开形式为

$$\tan z = z + a_3 z^3 + a_5 z^5 + \cdots, |z| < \frac{\pi}{2}.$$

对于等式$\sin z = \tan z \cos z$，由幂级数乘法可知

$$z - \frac{z^3}{6} + \frac{z^5}{120} + \cdots = (z + a_3 z^3 + a_5 z^5 + \cdots) \cdot \left(1 - \frac{z^2}{2} + \frac{z^4}{24} + \cdots\right).$$

因此此等式左侧三次项和五次项系数和右侧对应的三次项和五次项系数相等，由幂级数形式乘法可得如下方程组等式

$$\begin{cases} a_3 - \frac{1}{2} = -\frac{1}{6}, \\ a_5 - \frac{a_3}{2} + \frac{1}{24} = \frac{1}{120}. \end{cases}$$

解此方程组得$a_3 = \dfrac{1}{3}, a_5 = \dfrac{2}{15}$. 因此

$$\tan z = z + \frac{z^3}{3} + \frac{2z^5}{15} + \cdots, \quad |z| < \frac{\pi}{2}.$$

通过下例我们来理解幂级数代入法.

例. 求$e^{\frac{z}{1-z}}$的麦克劳林展开.

解. 设$f(z) = \frac{z}{1-z}$，则函数$f(z)$在单位圆盘$|z| < 1$上解析. 做变量替换$u = f(z)$，由常用初等函数泰勒展开我们有

$$e^{f(z)} = 1 + f(z) + \frac{f^2(z)}{2!} + \cdots + \frac{f^k(z)}{k!} + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^k(z)}{k!}, \quad |z| < 1.$$

因此$e^{f(z)}$麦克劳林展开中n次项系数是$\dfrac{f^k(z)}{k!}$中n次项系数之和. 我们有

$$f^k(z) = z^k \left(1 + z + \cdots + z^m + \cdots\right)^k.$$

因此$f^k(z)$中n次项系数非零的必要条件是$1 \leqslant k \leqslant n$. 由幂级数乘法性质我们可知函数$f^k(z)$麦克劳林展开中$n$次项系数为方程

$$m_1 + m_3 + \cdots + m_k = n - k.$$

非负整数解的个数. 由组合知识我们可知解的个数是

$$\begin{pmatrix} n-k+k-1 \\ k-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} n-1 \\ k-1 \end{pmatrix}.$$

故我么有

$$e^{f(z)} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k!} \begin{pmatrix} n-1 \\ k-1 \end{pmatrix}\right] z^n.$$

例. 设函数$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$在$|z| < 1$上解析且$\mathrm{Re}[f(z)] > 0$. 证明当$n \geqslant 1$时，$|a_n| \leqslant 2\mathrm{Re}a_0$.

证. 由逐项积分性质我们有

$$a_n = \frac{1}{2\pi i}\oint_{|z|=r}\frac{f(z)dz}{z^{n+1}}, \quad 0<r<1.$$

由圆周$|z|=r$参数化为$z=re^{i\theta}$, $\theta\in[0,2\pi]$. 则上述积分等式等价于

$$a_n r^n = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(re^{i\theta})e^{-in\theta}d\theta.$$

当$n\geqslant 1$时，函数$f(z)z^{n-1}$在单位圆盘$|z|<1$上解析. 由柯西积分定理我们可知

$$0 = \frac{1}{2\pi i}\oint_{|z|=r} f(z)z^{n-1}dz = \frac{r^n}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(re^{i\theta})e^{in\theta}d\theta.$$

等式两侧同时取共轭我们有

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\overline{f(re^{i\theta})}e^{-in\theta}d\theta = 0.$$

因此我们有

$$a_n r^n = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}\mathrm{Re}[f(re^{i\theta})]e^{-in\theta}d\theta.$$

由$\mathrm{Re}[f(z)]>0$的性质和积分不等式估计，我们有

$$|a_n r^n| \leqslant \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}\mathrm{Re}[f(re^{i\theta})]d\theta.$$

另一方面，由平均值性质我们有

$$a_0 = f(0) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(re^{i\theta})d\theta, \quad \overline{a_0} = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\overline{f(re^{i\theta})}d\theta.$$

两个等式相加我们有

$$2\mathrm{Re}a_0 = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}\mathrm{Re}[f(re^{i\theta})]d\theta.$$

我们即有

$$|a_n r^n| \leqslant 2\mathrm{Re}a_0, \quad 0<r<1.$$

命题得证.

本节最后，我们用解析函数幂级数展开证明一个在复分析中很有用的定理.

定理. (零点孤立性定理) 设函数$f(z)$是连通区域D上的解析函数且不恒等于零，则函数$f(z)$在区域D上的零点是孤立的.

证. 设点z_0是函数$f(z)$在区域D上的零点. 则在以点z_0为中心的包含于区域D中的圆盘邻域上函数$f(z)$有泰勒展开

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n,$$

其中$a_0=0$. 若泰勒展开中的系数都是零，则函数$f(z)$在圆盘邻域上恒等于零，由上一章中最大模定理证明的方法可推出函数$f(z)$在区域D上恒等于零，与题设条件矛盾. 因此泰勒展开$\sum_{n=0}^{\infty}a_n(z-z_0)^n$中存在非零系数. 设$a_m$是次数最低的非零系数，则在圆盘邻域上我们有

$$\begin{aligned} f(z) &= a_m(z-z_0)^m + a_{m+1}(z-z_0)^{m+1} + a_{m+2}(z-z_0)^{m+2} + \cdots \\ &= (z-z_0)^m\left[a_m + a_{m+1}(z-z_0) + a_{m+2}(z-z_0)^2 + \cdots\right] \\ &= (z-z_0)^m g(z), \end{aligned}$$

其中$g(z_0)=a_m\neq 0$. 因此存在点z_0的一个邻域满足$g(z)$在此邻域上无零点，亦即$f(z)$在此邻域上无z_0之外零点.

由此我们自然有如下推论：

推论. 设$f(z)$和$g(z)$是连通区域D上的解析函数. 若复数数列$\{a_n\}$在区域D内有聚点且满足$f(a_n)=g(a_n)$，则在区域D上$f(z)\equiv g(z)$成立.

1.3 广义幂级数和洛朗展开

定义. 我们称形如$\sum\limits_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z-z_0)^n$的函数项级数为以$z_0$为中心的广义幂级数. 我们称$\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n (z-z_0)^n$为此广义幂级数的正部分，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_{-n} (z-z_0)^{-n}$为此广义幂级数的负部分. 广义幂级数$\sum\limits_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z-z_0)^n$收敛当且仅当正部分级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n (z-z_0)^n$和负部分级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_{-n} (z-z_0)^{-n}$收敛.

定义. 设幂级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n w^n$的收敛半径是$R_1$，做变量替换$w = z - z_0$，则广义幂级数正部分$\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n (z-z_0)^n$在区域$|z-z_0| < R_1$上收敛且内闭一致收敛. 设幂级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_{-n} w^n$的收敛半径是$R_2$，做变量替换$w = \dfrac{1}{z-z_0}$，则广义幂级数负部分$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_{-n} (z-z_0)^{-n}$在区域$\left|\dfrac{1}{z-z_0}\right| < R_2$上，亦即区域$|z-z_0| > \dfrac{1}{R_2}$上收敛且内闭一致收敛. 由此我们可知当$\dfrac{1}{R_2} < R_1$时，广义幂级数$\sum\limits_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z-z_0)^n$在圆环区域$\dfrac{1}{R_2} < |z-z_0| < R_1$上收敛且内闭一致收敛. 我们称此圆环为广义幂级数$\sum\limits_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z-z_0)^n$的收敛圆环. 特别地，当$R_2 = +\infty$时，此圆环区域为一去心圆盘区域$0 < |z-z_0| < R_1$.

注. 广义幂级数在收敛圆环边界上的收敛性和幂级数在收敛圆盘边界上的收敛性都是不定的.

例. 求广义幂级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{2^n}{(z-1)^n} + \sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{n}{3^n}(1-z)^n$的收敛圆环.

解. 由上一节的方法我们可知幂级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{(-1)^n n}{3^n} w^n$收敛半径为3，幂级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty} 2^n w^n$收敛半径为$\dfrac{1}{2}$. 故此广义幂级数收敛圆环为$2 < |z-1| < 3$.

由上一节内容圆盘上的解析函数可以展开为幂级数. 我们类似地会提问圆环上的解析函数是否可以展开成广义幂级数. 我们的回答也是肯定的.

定理. (洛朗Laurent展开) 设$f(z)$是圆环区域$r < |z-z_0| < R$上的解析函数，则$f(z)$在圆环上可展开为广义幂级数：

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z-z_0)^n, \quad r < |z-z_0| < R,$$

其中

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\xi-z_0|=l} \frac{f(\xi)}{(\xi-z_0)^{n+1}} d\xi, \quad r < l < R.$$

证. 类似幂级数泰勒展开的证明，我们取l_1和l_2满足$r < l_1 < |z-z_0| < l_2 < R$. 由柯西积分公式我们有

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\xi-z_0|=l_2} \frac{f(\xi)d\xi}{\xi - z} - \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\xi-z_0|=l_1} \frac{f(\xi)d\xi}{\xi - z}.$$

对于等式右侧第一部分的展开类似于上一节幂级数泰勒展开. 对于第二部分，由于在圆周$|\xi-z_0| = l_1$上$|\xi-z_0| < |z-z_0|$，我们有

$$\begin{aligned}
-\frac{1}{2\pi i} \oint_{|\xi-z_0|=l_1} \frac{f(\xi)d\xi}{\xi - z} &= \frac{1}{2\pi i} \cdot \frac{1}{z-z_0} \oint_{|\xi-z_0|=l_1} \frac{d\xi}{1 - \frac{\xi-z_0}{z-z_0}} \\
&= \frac{1}{2\pi i} \cdot \frac{1}{z-z_0} \oint_{|\xi-z_0|=l_1} \sum_{n=0}^{\infty} f(\xi) \left(\frac{\xi-z_0}{z-z_0}\right)^n d\xi \\
&= \frac{1}{2\pi i} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\oint_{|\xi-z_0|=l_1} f(\xi)(\xi-z_0)^n d\xi \right) \cdot \frac{1}{(z-z_0)^{n+1}}.
\end{aligned}$$

由此我们得到了命题中广义幂级数展开的负部分.

洛朗展开定理并不像泰勒展开定理给出了系数具体计算方法，在具体计算洛朗展开时我们需要在常用展开结论基础上通过加减乘除以及代入技巧来计算. 对于有理函数我们往往通过求有理函数不定积分中的分拆方法化为简单函数来处理. 我们通过下面具体例子来理解计算有理函数洛朗展开.

例. 求函数$\dfrac{1}{(z-1)(z-2)}$在区域$1<|z|<2$及$|z|>2$上的洛朗展开.

解. 通过分拆我们有

$$\frac{1}{(z-1)(z-2)}=\frac{1}{1-z}-\frac{1}{2-z}.$$

在区域$|z|>1$上，我们有展开

$$\frac{1}{1-z}=-\frac{1}{z}\cdot\frac{1}{1-\frac{1}{z}}=-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{z^{n+1}}.$$

在区域$1<|z|<2$上，我们有展开

$$\frac{1}{2-z}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1-\frac{z}{2}}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{2^{n+1}}.$$

在区域$|z|>2$上，我们有展开

$$\frac{1}{2-z}=-\frac{1}{z}\cdot\frac{1}{1-\frac{2}{z}}=-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2^n}{z^{n+1}}.$$

故在区域$1<|z|<2$上，我们有

$$\frac{1}{(z-1)(z-2)}=-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{2^{n+1}}-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{z^n}.$$

在区域$|z|>2$上，我们有

$$\frac{1}{(z-1)(z-2)}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^{n-1}-1}{z^n}.$$

例. 求函数$\dfrac{1}{(z-1)(z-2)}$在区域$0<|z-1|<1$及$|z-2|>1$上的洛朗展开.

解. 通过分拆我们有

$$\frac{1}{(z-1)(z-2)}=\frac{1}{z-2}-\frac{1}{z-1}.$$

在区域$0<|z-1|<1$上，我们有展开

$$\frac{1}{z-2}=\frac{1}{(z-1)-1}=-\sum_{n=0}^{\infty}(z-1)^n.$$

故在区域$0<|z-1|<1$上，我们有

$$\frac{1}{(z-1)(z-2)}=-\sum_{n=-1}^{\infty}(z-1)^n.$$

在区域$|z-2|>1$上，我们有展开

$$\frac{1}{z-1}=\frac{1}{(z-2)+1}=\frac{1}{z-2}\cdot\frac{1}{1+\frac{1}{z-2}}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(z-2)^{n+1}}.$$

故在区域$|z-2|>1$上，我们有

$$\frac{1}{(z-1)(z-2)}=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(z-2)^n}.$$

例. 求函数$\frac{1}{z(i-z)}$在区域$0<|z-i|<1$上的洛朗展开.

解. 通过分拆我们有

$$\frac{1}{z(i-z)}=\frac{1}{i}(\frac{1}{z}-\frac{1}{z-i}).$$

在区域$0<|z-i|<1$上我们有展开

$$\frac{1}{z}=\frac{1}{z-i+i}=\frac{1}{i}\frac{1}{1+\frac{z-i}{i}}=\frac{1}{i}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n(z-i)^n}{i^n}.$$

故在区域$0<|z-i|<1$上我们有

$$\frac{1}{z(i-z)}=-\frac{1}{i(z-i)}+\sum_{n=0}^{\infty}i^{n+2}(z-i)^n=\sum_{n=-1}^{\infty}i^{n+2}(z-i)^n.$$

例. 求函数$\frac{1}{z(1-z)^2}$在区域$0<|z|<1$及$0<|z-1|<1$上的洛朗展开.

解. 通过分拆我们有

$$\frac{1}{z(1-z)^2}=\frac{1}{(1-z)^2}+\frac{1}{z(1-z)}=\frac{1}{(1-z)^2}+\frac{1}{1-z}+\frac{1}{z}.$$

有幂级数乘法可知在区域$0<|z|<1$上我们有

$$\frac{1}{1-z}=\sum_{n=0}^{\infty}z^n,$$
$$\frac{1}{(1-z)^2}=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)z^n.$$

故在区域$0<|z|<1$上我们有

$$\frac{1}{z(1-z)^2}=\frac{1}{z}+\sum_{n=0}^{\infty}(n+2)z^n=\sum_{n=-1}^{\infty}(n+2)z^n.$$

在区域$0<|z-1|<1$上我们有展开

$$\frac{1}{z}=\frac{1}{z-1+1}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(z-1)^n.$$

故在区域$0<|z-1|<1$上我们有

$$\frac{1}{z(1-z)^2}=\frac{1}{(z-1)^2}-\frac{1}{z-1}+\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(z-1)^n=\sum_{n=-2}^{\infty}(-1)^n(z-1)^n.$$

例. 求函数$\frac{z^2-2z+5}{(z-2)(z^2+1)}$在区域$|z|<1,1<|z|<2$和$|z|>2$上的洛朗展开.

解. 通过分拆方法我们有

$$\frac{z^2-2z+5}{(z-2)(z^2+1)}=\frac{1}{z-2}-\frac{2}{z^2+1}=-\left(\frac{1}{2-z}+\frac{2}{1+z^2}\right).$$

在区域$|z|<2$上我们有展开

$$\frac{1}{2-z}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{2^{n+1}}.$$

在区域$|z|>2$上我们有展开

$$\frac{1}{z-2}=\frac{1}{z}\cdot\frac{1}{1-\frac{2}{z}}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2^n}{z^{n+1}}.$$

在区域$|z|<1$上我们有展开

$$\frac{1}{1+z^2}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n z^{2n}.$$

在区域$|z|>1$上我们有展开

$$\frac{1}{1+z^2}=\frac{1}{z^2}\cdot\frac{1}{1+\frac{1}{z^2}}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{z^{2n+2}}.$$

因此在区域$|z|<1$上我们有

$$\frac{z^2-2z+5}{(z-2)(z^2+1)}=-\left(\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^{2n+1}}{2^{2n+2}}+\sum_{n=0}^{\infty}\left[\frac{1}{2^{2n+1}}+(-1)^n 2\right]z^{2n}\right).$$

在区域$1<|z|<2$上我们有

$$\frac{z^2-2z+5}{(z-2)(z^2+1)}=-\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{2}{z^{2n+2}}-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{2^{n+1}}=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{2}{z^{2n}}-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{2^{n+1}}.$$

在区域$|z|>2$上我们有

$$\frac{z^2-2z+5}{(z-2)(z^2+1)}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2^n}{z^{n+1}}+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{2}{z^{2n}}.$$

例. 求函数$\dfrac{1}{z(z+2)^3}$在区域$0<|z+2|<2$上的洛朗展开.

解. 通过分拆我们有

$$\begin{aligned}\frac{1}{z(z+2)^3}&=\frac{1}{2z(z+2)^2}-\frac{1}{2(z+2)^3}\\&=\frac{1}{4z(z+2)}-\frac{1}{4(z+2)^2}-\frac{1}{2(z+2)^3}\\&=\frac{1}{8z}-\frac{1}{8(z+2)}-\frac{1}{4(z+2)^2}-\frac{1}{2(z+2)^3}.\end{aligned}$$

在区域$0<|z+2|<2$上我们有

$$\frac{1}{8z}=-\frac{1}{16-8(z+2)}=-\frac{1}{16}\cdot\frac{1}{1-\frac{z+2}{2}}=-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(z+2)^n}{2^{n+4}}.$$

故在区域$0<|z+2|<2$上我们有

$$\frac{1}{z(z+2)^3}=-\sum_{n=-3}^{\infty}\frac{(z+2)^n}{2^{n+4}}.$$

例. 求函数$\sin\dfrac{1}{1-z}$在区域$|z-1|>0$上的洛朗展开.

解. 做变量替换$u=\frac{1}{1-z}$，则我们有

$$\begin{aligned}\sin\frac{1}{1-z}&=\sin u\\&=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n u^{2n+1}}{(2n+1)!}\\&=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{(2n+1)!}\cdot\frac{1}{(z-1)^{2n+1}}.\end{aligned}$$

例. 求函数$\sin z \cdot \sin \dfrac{1}{z}$在区域$|z|>0$上的洛朗展开.

解. 由常用初等函数展开我们有

$$\sin z=\sum_{k=0}^{\infty} a_{2k+1} z^{2k+1}, \quad \sin \frac{1}{z}=\sum_{k=0}^{\infty} a_{2k+1} \frac{1}{z^{2k+1}},$$

其中$a_{2k+1}=\dfrac{(-1)^k}{(2k+1)!}$. 不难发现函数$\sin z \cdot \sin \dfrac{1}{z}$展开中的幂次均为偶数，且由$z$和$\dfrac{1}{z}$的对称性可知$z^{2n}$和$\dfrac{1}{z^{2n}}$ 的系数相等，我们记为c_{2n}.

对于非负整数n，系数c_{2n}为所有在$\sin z$展开中$z^{2n+2k+1}$项系数和在$\sin \dfrac{1}{z}$展开中$\dfrac{1}{z^{2k+1}}$项系数乘积再求和，即

$$c_{2n}=\sum_{k=0}^{\infty} a_{2n+2k+1} \cdot a_{2k+1}=(-1)^n \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)!(2n+2k+1)!}.$$

故

$$\sin z \cdot \sin \frac{1}{z}=\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_{2n} z^{2n}, \quad c_{2n}=c_{-2n}.$$

例. 求函数$e^{z+\frac{1}{z}}$在区域$|z|>0$上的洛朗展开.

解. 由指数函数的麦克劳林展开我们有

$$e^{z+\frac{1}{z}}=\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\left(z+\frac{1}{z}\right)^k}{k!}.$$

设n是一个非负整数. 对于奇数项z^{2n+1}系数只在$\left(z+\dfrac{1}{z}\right)^{2k+1}$ $(k \geqslant n)$中非零. 由二项式展开定理可知z^{2n+1}项在$\left(z+\dfrac{1}{z}\right)^{2k+1}$中的系数为$\begin{pmatrix} 2k+1 \\ k-n \end{pmatrix}$. 因此

$$a_{2n+1}=\sum_{k \geqslant n} \frac{1}{(2k+1)!} \begin{pmatrix} 2k+1 \\ k-n \end{pmatrix}=\sum_{k \geqslant n} \frac{1}{(k-n)!(k+n+1)!}.$$

令$l=k-n$，则

$$a_{2n+1}=\sum_{l \geqslant 0} \frac{1}{l!(2n+1+l)!}.$$

类似地偶数项z^{2n}系数只在$\left(z+\dfrac{1}{z}\right)^{2k}$ $(k \geqslant n)$中非零，经计算我们有

$$a_{2n}=\sum_{k \geqslant n} \frac{1}{(k-n)!(k+n)!}=\sum_{l \geqslant 0} \frac{1}{l!(2n+l)!}.$$

因此我们有

$$e^{z+\frac{1}{z}}=\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n z^n, \quad a_n=a_{-n},$$

其中

$$a_n=\sum_{l \geqslant 0} \frac{1}{l!(n+l)!}, \quad n \geqslant 0.$$

参考文献

[1] 包革军、邢宇明、盖云英，复变函数与积分变换(第三版)，科学出版社，2013.

[2] Stein and Shakarchi, Complex Analysis, Princeton University Press, 2003.

[3] Daniel Alpay, A Complex Analysis Problem Book, Birkhäuser, 2010.